Unidades de programación: 0375 Servicios de Red e Internet (2025-2026)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2025-2026)

Código	Nombre de la UP	Duración (Horas Centro)	Temporalización	RAs Asociados
UP01	Servidor DNS para hosting público	19h	08/09/2025 – 30/09/2025	**RA01**
UP02	DHCP en alta disponibilidad	19h	01/10/2025 – 31/10/2025	**RA02**
UP03	Servidor de Hosting	26h	01/11/2025 – 14/12/2025	**RA03**, **RA04**
UP04	Servidor de Correo	6h	15/12/2025 – 19/12/2025	**RA05**
UP05	Servidor de streaming	12h	20/12/2025 – 23/01/2026	**RA07**, **RA08**
UP06	Mensajería	10h	24/01/2026 – 06/02/2026	**RA06**

UP01: Servidor DNS para hosting público

1. Identificación

- **Código:** UP01 | **Módulo:** 0375
- **Duración:** 19 horas.
- **Temporalización:** 08/09/2025 – 30/09/2025.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA01:** Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la seguridad del servicio.
- **Criterios de Evaluación:**

  - a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución de nombres.
  - b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.
  - c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.
  - d) Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres.
  - e) Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro servidor de nombres.
  - f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes de otros servidores.
  - g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a servidores de correo y alias.
  - h) Se han implementado soluciones de servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas.
  - i) Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores.
  - j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

- **Competencias:**
  - **Profesionales:** b) Administrar servicios de red instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
  - **Empleabilidad:** 16. Innovación; 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Sistemas de nombres planos y jerárquicos. Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio. Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos. Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. Delegación. Tipos de registros. Servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas. Utilización de reenviadores. Comandos relativos a la resolución de nombres. El cliente del servicio de nombres de dominio. Configuración. El servidor de nombres de dominio. Configuración. Herramientas gráficas de configuración. Documentación de las configuraciones establecidas.
- **Teoría:** Servicios en red: DNS.
- **Metodología:** Metodologías activas basadas en el proyecto Terraformadores de Venus.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Misión 2: Configuración del Servidor DNS en la Red Sentinel.

- **E2:** Misión 3: Delegación de Zonas en el Servidor DNS.
- **E3:** Misión: Actualización Dinámica de DNS.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:** GNS3, VirtualBox, Sistema Operativo Linux (BIND9).

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** 20% parte práctica (Misiones de Venus) y 80% prueba objetiva teórica.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP02: DHCP en alta disponibilidad

1. Identificación

- **Código:** UP02 | **Módulo:** 0375
- **Duración:** 19 horas.
- **Temporalización:** 01/10/2025 – 31/10/2025.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA02:** Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la correcta asignación de los parámetros.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red y las ventajas que proporcionan.
  - b) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los parámetros de red.
  - c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.

- d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de una red local.
- e) Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
- f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
- g) Se han documentado los procedimientos realizados.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Funcionamiento del servicio DHCP. Características. Mensajes. Asignaciones. Tipos. Utilización de un cliente de DHCP. Autoconfiguración de red sin el servicio. Instalación y configuración de un servidor DHCP en sistemas operativos libres y propietarios. Parámetros y declaraciones de configuración. Servidor autorizado. Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio. Herramientas gráficas de configuración. Diagnóstico y resolución de incidencias en el servicio. Documentación de las configuraciones establecidas.
- **Teoría:** Servicios en red: DHCP.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en retos técnicos de la infraestructura de Venus.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Misión: Configuración de un Servidor DHCP en Lobezno.
  - **E2:** Misión: Alta Disponibilidad de DHCP.
  - **E3:** Misión: Actualización Dinámica de DNS - Integración DHCP.

4. Recursos Tecnológicos

- **Equipamiento:** MikroTik (Relay DHCP), Kea DHCP, Docker, Linux.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Práctica de configuración en Venus (20%) y examen RA02 (80%).
- **Adaptaciones:** Flexibilización de tiempos y materiales de apoyo en Aules.

UP03: Servidor de Hosting

1. Identificación

- **Código:** UP03 | **Módulo:** 0375

- **Duración:** 26 horas.
- **Temporalización:** 01/11/2025 – 14/12/2025.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultados de Aprendizaje:**
  - **RA03:** Administra servidores Web aplicando criterios de configuración y asegurando el funcionamiento del servicio.
  - **RA04:** Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el acceso a la información.
- **Criterios de Evaluación (RA03):** a) Fundamentos y protocolos; b) Instalación y configuración; c) Módulos; d) Sitios virtuales; e) Autenticación y control de acceso; f) Certificados digitales; g) Seguridad en comunicaciones; h) Monitorización; i) Análisis de registros; j) Documentación.
- **Criterios de Evaluación (RA04):** a) Utilidad y modo de operación; b) Instalación y configuración; c) Usuarios y grupos; d) Acceso anónimo; e) Límites de acceso; f) Acceso activo y pasivo; g) Pruebas con clientes; h) Navegador como cliente; i) Documentación.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Web: Protocolo HTTP. Tipos MIME. Instalación y configuración. Módulos. Amfitriones virtuales. Autenticación. HTTPS. Certificados. Registro y monitorización. FTP: Servidores y clientes. Permisos y cuotas. Tipos de usuarios. Modes de conexión. Transferencias.
- **Teoría:** HTTP y FTP.
- **Metodología:** Proyecto de infraestructura de nube pública para startups.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Infraestructura Hosting - Servidor Apache y Seguridad HTTPS (Let's Encrypt).
  - **E2:** Proyecto: Infraestructura Hosting - Servidor Nginx y Hosting Especializado para Clientes.
  - **E3:** Proyecto: Infraestructura Hosting - Servidor FTP seguro FTPS, SFTP y File Browser.

4. Recursos Tecnológicos

- **Infraestructura:** AWS (EC2, IP elástica), Let's Encrypt, Apache, Nginx, vsftpd, Docker.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Resolución del Proyecto Integral de Hosting (20%) y prueba objetiva (80%).
- **Adaptaciones:** Uso de guías visuales y laboratorios remotos para atención individualizada.

UP04: Servidor de Correo

1. Identificación

- **Código:** UP04 | **Módulo:** 0375
- **Duración:** 6 horas.
- **Temporalización:** 15/12/2025 – 19/12/2025.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA05:** Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración y garantizando la seguridad del servicio.
- **Criterios de Evaluación:** a) Protocolos de envío/recogida; b) Instalación; c) Cuentas de usuario; d) Impedir usos indebidos; e) Recogida remota; f) Clientes de correo; g) Firma digital y cifrado; h) Servicio seguro; i) Documentación.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Agentes (MTA, MDA, MUA). Estructura de missatges. Protocol de transferència. Clients. Comptes, àlies i bústies. Webmail. Correu segur. Reenviament. Tècniques antispam. Protocols de descàrrega.
- **Teoría:** Servicios en red: EMAIL.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Misión: Instalación y configuración del servicio de correo electrónico (Index Misiones).

4. Recursos Tecnológicos

- **Sistemas:** Servidores Linux, Postfix, Dovecot, Roundcube.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Práctica de configuración de correo seguro (20%) y examen RA05 (80%).
- **Adaptaciones:** DUA y materiales de consulta permanente en la plataforma.

UP05: Servidor de streaming

1. Identificación

- **Código:** UP05 | **Módulo:** 0375
- **Duración:** 12 horas.
- **Temporalización:** 20/12/2025 – 23/01/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultados de Aprendizaje:**
  - **RA07:** Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos.
  - **RA08:** Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos.
- **Criterios de Evaluación (RA07 y RA08):** a) Funcionalidad; b) Instalación de servidores; c) Configuración de clientes; d) Formatos y códecs; e) Sindicación (Podcasts); f) Videoconferencia; g) Herramientas gráficas; h) Documentación.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Audio: Formats. Servidors de streaming. VoIP. Sindicació (Podcast). Vídeo: Formats. Servidors de vídeo. Còdecs. Videoconferència. Servidors de jocs en línia.
- **Teoría:** Servicios en red: STREAMING.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Misión: Configuración de un Servidor de Streaming con Nginx y RTMP y AWS.

4. Recursos Tecnológicos

- **Herramientas:** Nginx (Módulo RTMP), OBS Studio, VLC Media Player, Video.js, AWS.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Retransmisión en vivo y página web del evento (20%) y prueba objetiva (80%).
- **Adaptaciones:** Tutorías de refuerzo para la captura de señal multimedia.

UP06: Mensajería

1. Identificación

- **Código:** UP06 | **Módulo:** 0375
- **Duración:** 10 horas.
- **Temporalización:** 24/01/2026 – 06/02/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA06:** Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución, verificando y asegurando el acceso de los usuarios.
- **Criterios de Evaluación:** a) Descripción servicios; b) Instalación mensajería; c) Clientes; d) Servicio noticias; e) Listas distribución; f) Tipos lista; g) Cuentas usuario; h) Documentación.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Missatgeria instantània. Protocols. Clients. Normes de respecte. Servici de notícies. Llistes de distribució.
- **Teoría:** Servicios en red: Monitorización/Mensajería.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Misión: Implementar un sistema de mensajería con Matrix (Synapse) para alertas automáticas.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:** Docker, Matrix (Synapse), Prometheus (Alertmanager).

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Configuración del servidor de mensajería y alertas (20%) y examen RA06 (80%).
- **Adaptaciones:** Documentación técnica simplificada y ejemplos prácticos de sintaxis.